



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Esercitazione 1

Sintesi e analisi cinematica di un meccanismo per una macchina stampatrice

Corso: Meccanica Applicata alle Macchine

Docenti di riferimento: Proff. Pier Paolo Valentini, Marco Cirelli

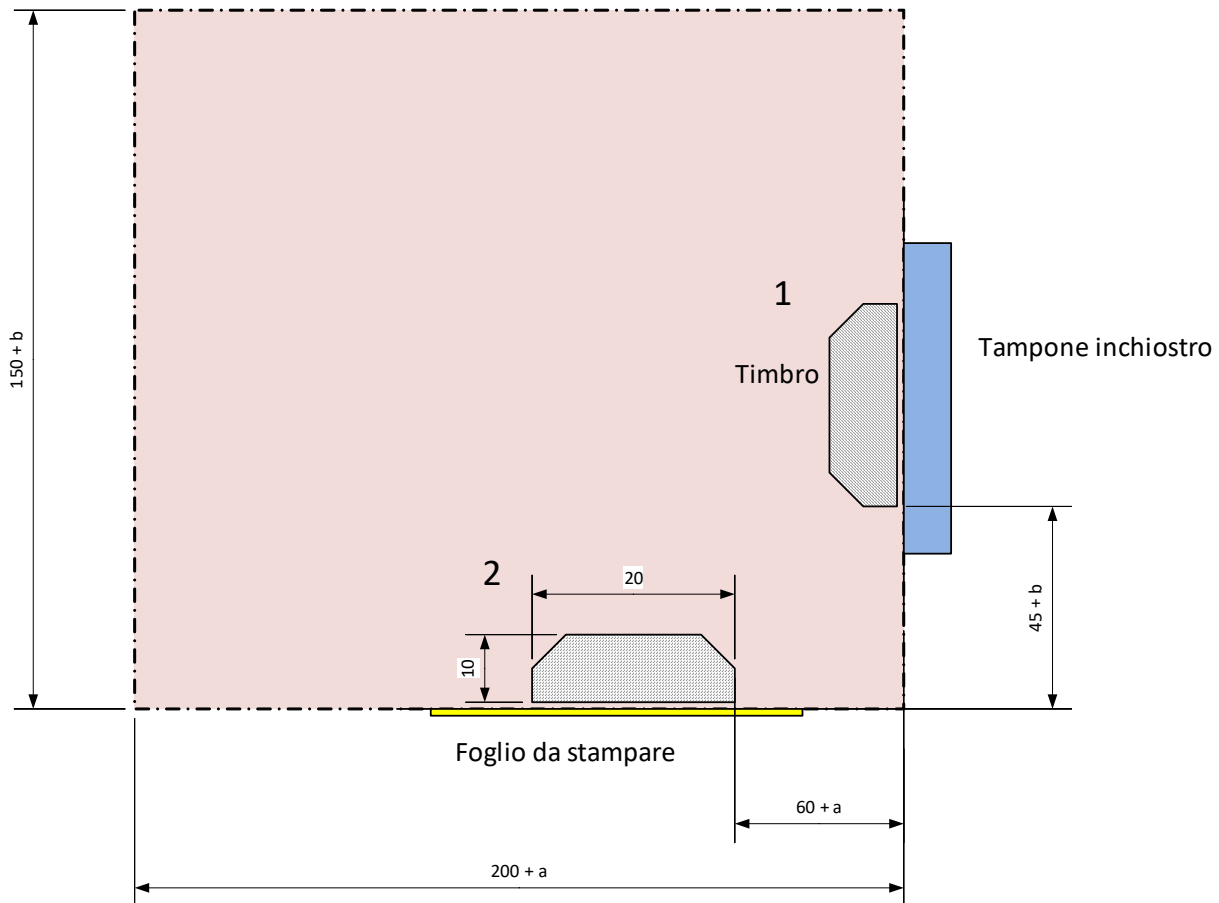
Recapiti:

valentini@ing.uniroma2.it

marco.cirelli@uniroma2.it

Generalità

Si consideri una macchina stampatrice con un timbro che deve essere movimentato dalla posizione 1 (tampone inchiostro) alla posizione 2 (foglio da stampare), posti su due piani ortogonali, a distanza indicata in Figura 1.



Richieste per la sintesi

Si sintetizzi un quadrilatero articolato (posizione di cerniere fisse e mobili, lunghezza delle aste e scelta del membro movente) con la biella solidale al timbro che possa realizzare tale movimentazione, sotto le seguenti ipotesi:

1. Il timbro deve raggiungere la posizione 2 con tutti i punti sul piano di stampa che posseggono velocità ortogonale al piano stesso (condizione necessaria per evitare sbavature)
2. La movimentazione del timbro dovrà avvenire interamente nel quadrante tra il tampone e il foglio (area rosa in figura), senza oltrepassare i piani di delimitazione.
3. La posizione delle cerniere del meccanismo dovrà anch'essa essere ricompresa nel quadrante indicato.
4. Il meccanismo non dovrà presentare configurazioni critiche nell'intervallo di movimentazione
5. Per le variabili parametriche si scelga a = numero progressivo della lettera iniziale del proprio cognome; b = numero progressivo della lettera iniziale del proprio nome¹.

Richieste per l'analisi cinematica

Una volta sintetizzato il meccanismo si chiede:

1. La verifica se si tratta di un quadrilatero a doppia manovella, manovella-bilanciere o doppio bilanciere
2. Il calcolo dell'andamento dell'angolo di trasmissione durante la movimentazione
3. Il tracciamento delle polari fisse e mobili della biella nel solo intervallo di movimentazione
4. Il tracciamento della circonferenza dei flessi della biella in corrispondenza delle posizioni 1 e 2
5. La scelta dell'ampiezza della legge sinusoidale di velocità angolare nel membro movente $\omega = \Omega_0 \sin(\pi \cdot t)$ che permetta di realizzare il movimento in 1 secondo.
6. Il tracciamento i diagrammi polari del meccanismo nelle posizioni 1 e 2 e nella posizione intermedia di movimentazione.
7. (facoltativo) La realizzazione di un'animazione della movimentazione del meccanismo

Sviluppo di un elaborato tecnico

L'elaborato tecnico dovrà:

- essere organizzato logicamente
- descrivere dettagliatamente le fasi di calcolo e includere eventuali costruzioni grafiche
- contenere i disegni relativi alla nomenclatura e alla validazione della soluzione
- riportare i programmi (codici di calcolo) sviluppati, debitamente documentati, in allegato.

¹ Per la numerazione si consideri l'alfabeto latino (https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino#Cenni_storici)

Consegna

La consegna dell'esercitazione avverrà tramite il software di gestione della classe virtuale Microsoft Teams in risposta all'assegnazione dell'attività **entro e non oltre il 20/12/2025**.

I risultati dovranno essere presentati caricando in risposta all'assegnazione i seguenti file:

- relazione finale formato pdf. rinominata nel seguente modo:
Cognome_Nome_Matricola_esercitazione1.pdf
- cartella compressa formato zip/rar contenente.
 - o Una sottocartella contenente codici di calcolo utilizzati per la realizzazione dell'esercitazione
 - o Una sottocartella contenente il materiale integrativo